TANGGAL PERCOBAAN : Jumat, 16 Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN : Jumat, 23 Oktober 2026

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 4 : Grading



NAMA : Jesica Elisabeth Hasibuan

NIM : 1306625013

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Modul 4
Grading

1. Problem statement

-> Membuat program untuk memodelkan sistem penilaian (grading) otomatis menggunakan Python guna mengatasi inifisiensi dan risiko kesalahan pada perhitungan manual. mengonversi nilai ke huruf mutu, dan menampilkan status kelulusan secara akurat berdasarkan komponen bobot nilai mahasiswa.

2. Mathematical Equation :

$$NA = (w_1 + N_1) + (w_2 + N_2) + (w_3 + N_3) + \ldots + (w_n \times N_n)$$

atau dalam bentuk sigma yaitu : $NA = \sum_{i=1}^{n} (w_i + N_i)$

Dengan keterangan :

- NA = Nilai Akhir
- w_i = bobot persentase komponen penilaian ke i (di mana total $\Sigma w_i = 100\%$ atau 1,0)
- N_i = nilai numerik yang diperoleh pada komponen i

3. Algoritma :

* Algoritma def judul ()

1. Mulai fungsi judul ()
2. Cetak " Program Grading"
3. Cetak " Nama : Jesica Elisabeth Hasibuan"
4. Cetak " NIM : 1306625013"
5. Cetak baris kosong
6. Return

* Algoritma def tentukan_grade (na)

1. Mulai fungsi tentukan_grade (na)
2. Jika na >= 86 : Ya -> langkah 2.1; Tidak -> langkah 3
   2.1 Return "A"
3. Jika na >= 81 : Ya -> langkah 3.1; Tidak -> langkah 4
   3.1 Return "A-"

Dipindai dengan CamScanner

4. Jika na >= 76; Ya → langkah 4.1; Tidak → langkah 5
   4.1 Return "B+"

5. Jika na >= 71 : Ya → langkah 5.1; Tidak → langkah 6
   5.1. Return "B"

6. Jika na >= 66; Ya → langkah 6.1; Tidak → langkah 7
   6.1 Return "B-"

7. Jika na >= 61; Ya → langkah 7.1; Tidak → langkah 8
   7.1 Return "C+"

8. Jika na >= 56; Ya → langkah 8.1; Tidak → langkah 9
   8.1 Return "C"

9. Return "TL" (na < 56, Tidak LULUS)

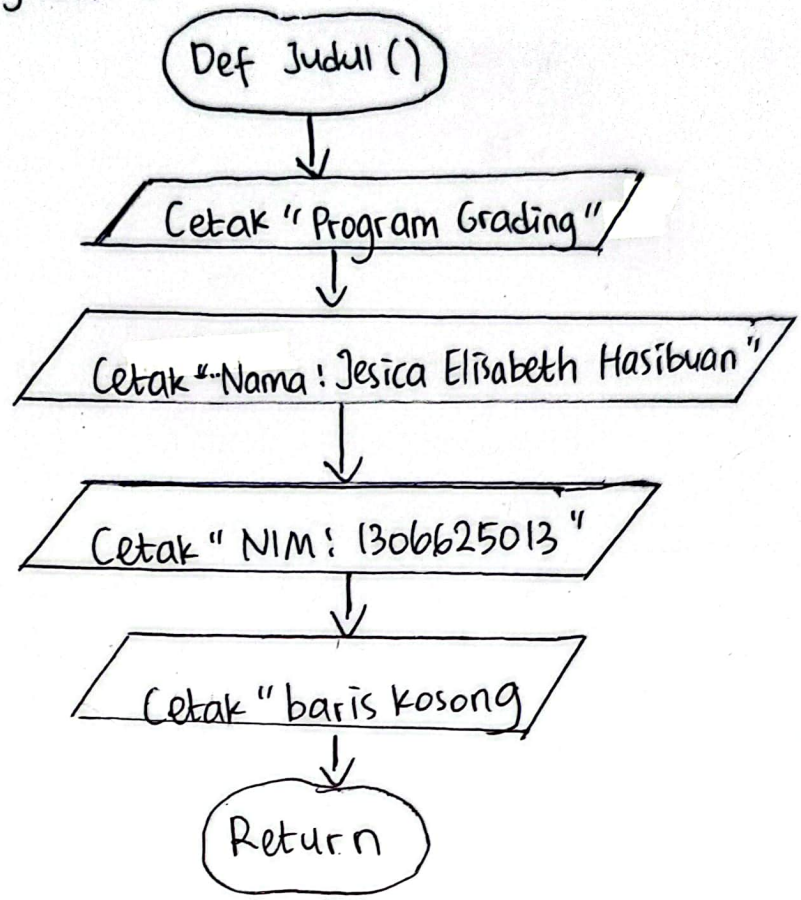
Algoritma Program Utama

1. Mulai
2. Cetak data = baca file Data Nilai.xlsx
3. Cetak data = [A, A-, B+, B, B-, C+, C, TL]; Counter = [0,0,0,0,0,0,0,0]; i = 0.
4. Cetak judul "Laporan Grading Mahasiswa", garis, dan header tabel
5. Selama i < jumlah data, kerjakan langkah 6 sampai 1; jika tidak, lanjut ke langkah 6
   5.1 lain, uts, uas = nilai lain-lain, UTS, UAS, dari data(i)
   5.2 na = 0,30 lain + 0,35 UTS + 0,35 UAS
   5.3 grade = tentukan_grade (na)
   5.4 Counting: counter [urutan grade di daftar] = Counter [urutan grade di daftar) + 1
   5.5 Cetak baris: i + 1; nama data [i], na, grade
   5.6. i = i + 1; kembali ke langkah 5.
6. Cetak rekapitulasi: jumlah tiap grade (Conter [0] ... Counter [7])
7. Cetak "Total Mahasiswa = "jumlah data
8. Cetak "selesai"
9. selesai

Dipindai dengan CamScanner

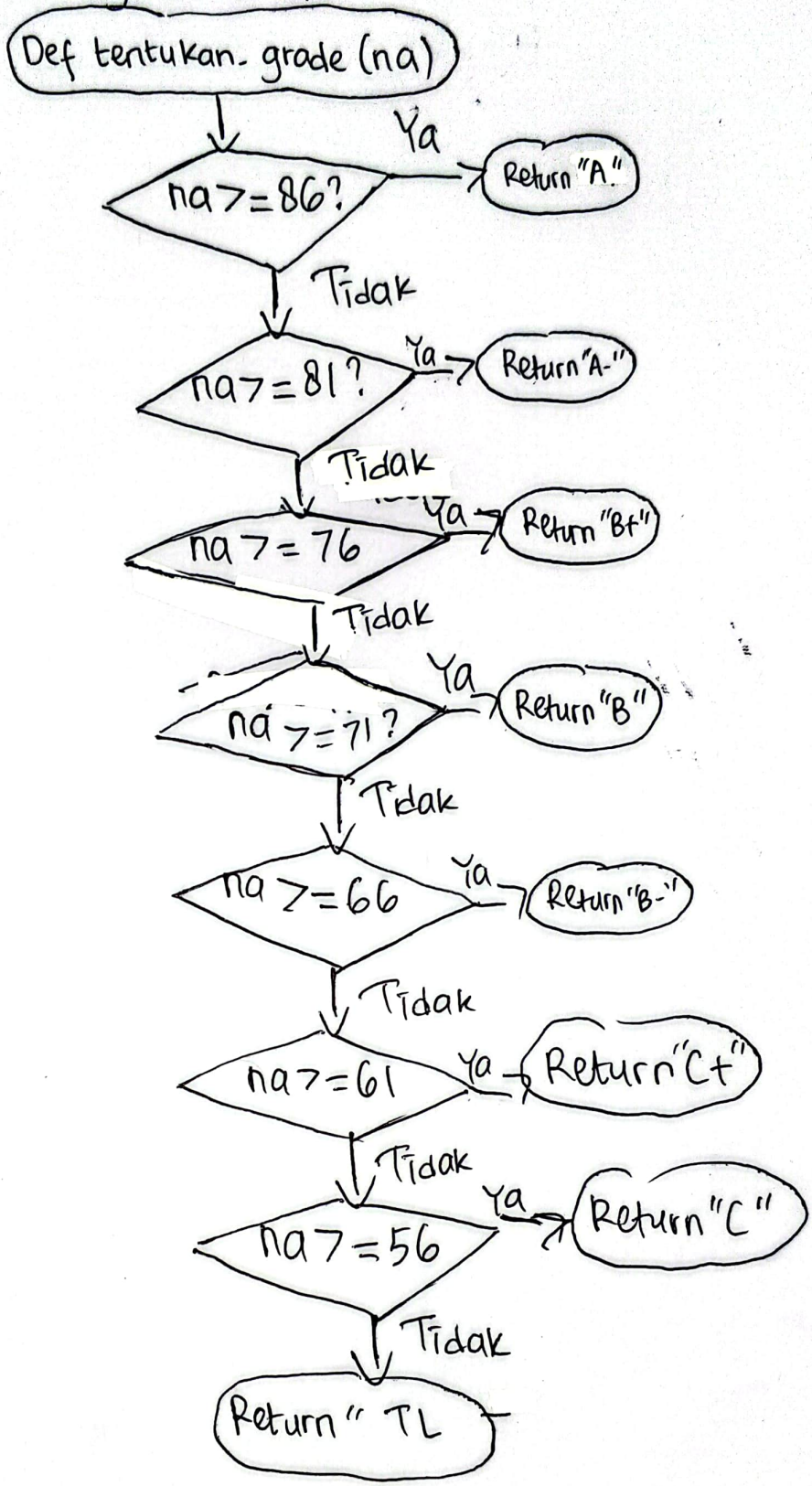
4. Flowchart :

* Flawchart def judul ()



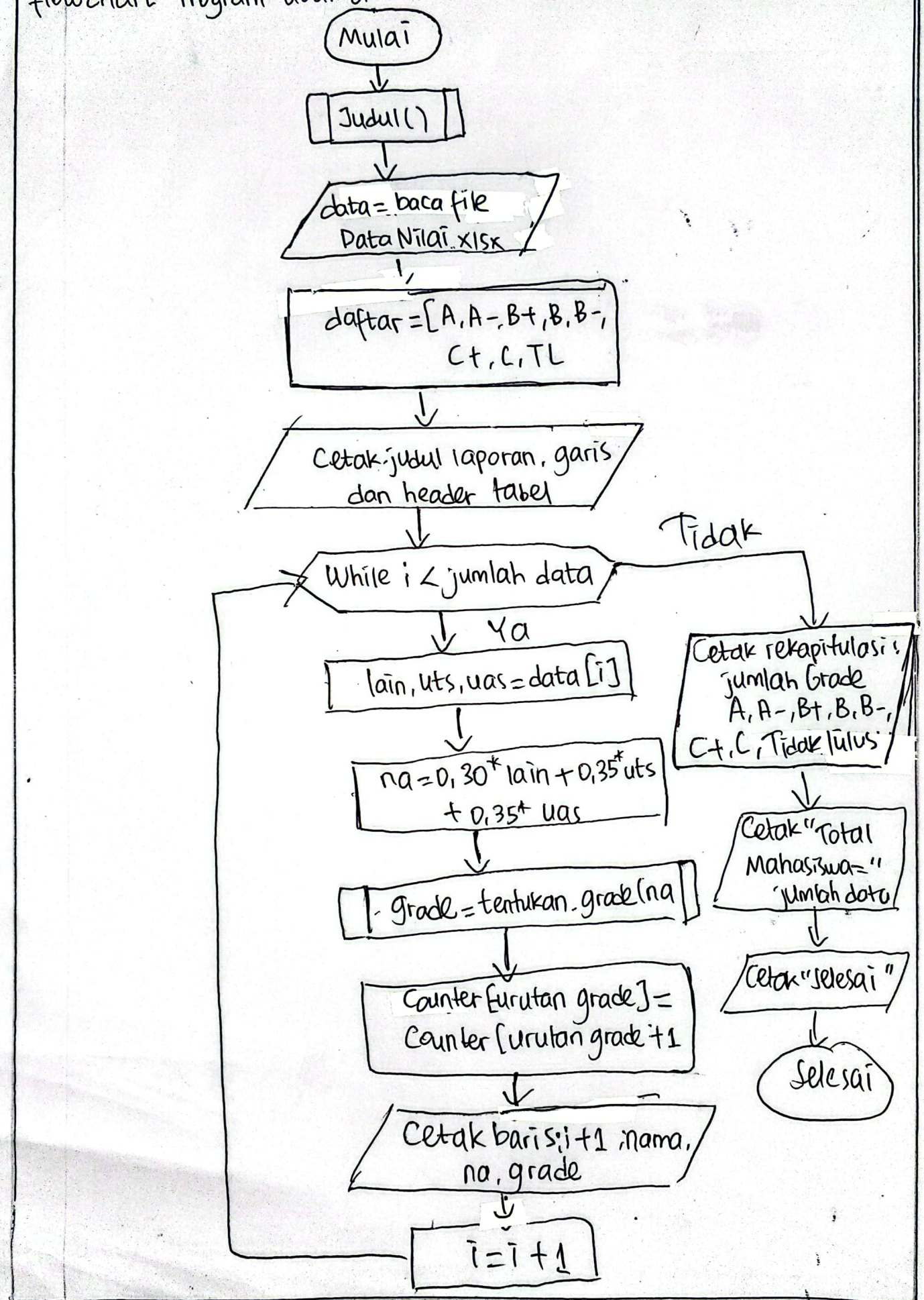
Dipindai dengan CamScanner

Flowchart def tentukan_grade (na)



Dipindai dengan CamScanner

flowchart Program utama



Dipindai dengan CamScanner